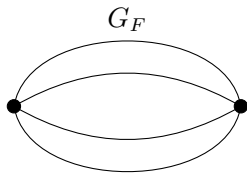
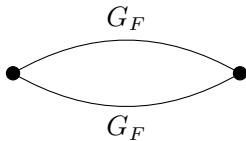


## $\phi^4$ 二阶真空图的三种拓扑



4 条内线

对称因子 1/48



2 条内线 + 自环

对称因子 1/16



0 条内线 (断开图)

在  $\ln Z$  中消失

分类 (按  $x_1-x_2$  连线数):

- 4 条连线: 两顶点间 4 条传播子 = “8 字形”
- 2 条连线 + 2 自环: 两顶点间 2 条 + 各自 tadpole = “日字形”
- 0 条连线: 两个独立真空泡 = 断开图  $\Rightarrow$  被连通图求和  $\ln Z$  排除